



Serviço Público Federal
Ministério da Educação
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul



QUALIDADE DE SOFTWARE

Sistema para Controle de Experimentação Animal

Eduardo Pereira Xavier

Gustavo Cortez de Paula

Italo Antonio Fucci Neto

Mayara Marques de Oliveira Gonçalves

Rafael Victor de Lima Garcia

TRÊS LAGOAS (MS)

2026

1. Introdução.....	3
1.1 Contexto do Problema.....	3
1.2 Objetivo do Sistema.....	4
1.3 Justificativa.....	5
2. Especificação de Requisitos.....	6
2.1 Requisitos Funcionais.....	6
2.2 Requisitos Não Funcionais.....	11
2.3 Atores do Sistema.....	14
2.4 Diagrama de Casos de Uso.....	15
3. Projeto do Sistema.....	18
3.1 Diagrama de Classes e Arquitetura de Microserviços.....	19
3.2 Modelo de Banco de Dados (DER e Estrutura).....	20
3.3 Protótipos das Telas (Descrição de UI/UX).....	22
4. Plano de Teste.....	23
4.1 Objetivo dos Testes.....	23
4.2 Estratégia de Teste.....	23
4.3 Matriz de Rastreabilidade.....	24
4.4 Casos de Teste.....	25
4.5 Critérios de Aceitação.....	29
4.6 Evidências de Teste.....	30
5. Planejamento do Projeto.....	30
5.1 Equipe.....	30
5.2 Cronograma.....	31
5.3 Riscos.....	32
6. Análise da Qualidade do Produto.....	33
7. Conclusão.....	34
Referências citadas.....	35

1. Introdução

1.1 Contexto do Problema

A condução de pesquisas científicas nas áreas de ciências biológicas, medicina, farmácia, medicina veterinária e química frequentemente demanda a utilização de modelos animais in vivo para o teste de hipóteses, desenvolvimento de fármacos e compreensão de patologias. Historicamente, a utilização de diferentes espécies animais — incluindo, mas não se limitando a, ratos, camundongos, cachorros, coelhos, macacos, ovelhas e cobras — em laboratórios acadêmicos e industriais tem suscitado intensos debates éticos e legais.¹ No Brasil, a promulgação da Lei nº 11.794, de 8 de outubro de 2008, amplamente conhecida como Lei Arouca, estabeleceu um marco regulatório rigoroso para a experimentação animal.² Esta legislação instituiu o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal (CONCEA), órgão colegiado integrante da estrutura do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), com a prerrogativa de formular normativas relativas ao uso humanitário de animais em pesquisa e ensino.⁴ A Lei Arouca tornou imperativa a criação de Comissões de Ética no Uso de Animais (CEUAs) — institucionalmente denominadas, no escopo deste estudo de caso, como Comissão de Avaliação para Uso de Animais em Experimentação (CAUAE) — em todas as instituições que criam ou utilizam animais para fins científicos.⁵

Neste panorama regulatório complexo, uma universidade de grande porte deparou-se com o desafio iminente de reestruturar seus processos administrativos e éticos. A instituição, dotada de uma vasta gama de projetos de pesquisa, mantém três infraestruturas físicas distintas dedicadas à criação, alojamento e manejo de animais com qualidade genética controlada: o Biotério da Medicina, o Biotério da Farmácia e o Biotério da Química.⁷ Preocupada com a estrita observância da legislação vigente e visando resguardar sua reputação acadêmica e social perante a comunidade e os órgãos de fomento, a reitoria demandou ao seu departamento de tecnologia da informação a concepção de um sistema informático capaz de controlar, disciplinar, auditar e rastrear todo o processo de utilização de animais.

O cenário tecnológico preexistente na universidade apresenta características de um ambiente

híbrido e, em grande parte, legado.⁷ A infraestrutura de rede é ancorada por um switch core gigabit de 28 portas, operando com protocolo TCP/IP sobre cabeamento de par trançado. Este núcleo distribui a conectividade para múltiplos switches de borda (edge) de 24 portas, de onde derivam as conexões finais para os microcomputadores dos usuários, limitadas a velocidades de 10/100 Mbps. Os servidores corporativos incluem uma máquina robusta baseada em tecnologia RISC, executando o sistema operacional AIX, que hospeda o sistema gerenciador de banco de dados DBII da IBM. Adicionalmente, há um servidor de arquivos rodando Windows Server, que centraliza o serviço de diretório Active Directory (AD) para a gestão de identidades dos funcionários. O plano original do departamento de TI previa o desenvolvimento deste novo sistema em linguagem Delphi, com executáveis distribuídos fisicamente nos microcomputadores locais e no servidor de arquivos.⁷

Contudo, após uma análise arquitetural moderna e visando garantir a escalabilidade, a manutenibilidade e a interoperabilidade a longo prazo, deliberou-se por uma transição de paradigma tecnológico. O sistema CAUAE será projetado e implementado sob uma arquitetura de microsserviços.⁸ O backend será desenvolvido utilizando a linguagem Java, por meio do ecossistema estrutural SpringBoot, garantindo alto desempenho e modularidade.⁸ A camada de persistência de dados abandonará a dependência do DBII para este domínio específico, adotando o sistema de gerenciamento de banco de dados relacional PostgreSQL, ideal para arquiteturas distribuídas e integridade transacional.¹¹ A interface de usuário (frontend) será construída como uma Single Page Application (SPA) empregando a biblioteca React com Java (React TS), proporcionando uma experiência de uso fluida e responsiva.¹¹

1.2 Objetivo do Sistema

O objetivo primordial do Sistema para Controle de Experimentação Animal é prover uma plataforma digital unificada e segura que orquestre o ciclo de vida completo dos protocolos éticos de pesquisa. O sistema deve traduzir as complexas regras de negócio e exigências normativas do CONCEA em fluxos sistêmicos imutáveis e auditáveis.⁴ Isso implica em garantir que apenas docentes devidamente titulados possam atuar como pesquisadores proponentes⁷, submetendo eletronicamente protocolos que exigem justificativas científicas rigorosas e a

indicação precisa do quantitativo, da espécie e do biotério de proveniência (Medicina, Farmácia ou Química) dos animais requisitados.⁷

Ademais, o sistema tem por finalidade automatizar o fluxo de tramitação processual (workflow), conduzindo o protocolo por estados estanques ("aguardando envio para parecer", "aguardando parecer", "aguardando a deliberação") até o veredito final nas reuniões mensais da CAUAE. A solução visa eliminar o trânsito de documentação em papel nas fases preliminares, sistematizando a designação de pareceristas, a emissão de pareceres técnicos e a deliberação final pelo presidente da comissão, restringindo a emissão de documentos físicos exclusivamente à etapa final de certificação, a qual será impressa pela secretária da comissão.⁷

1.3 Justificativa

A idealização, o desenvolvimento e a implantação desta arquitetura de software justificam-se por uma confluência de fatores éticos, legais, operacionais e tecnológicos. Sob a ótica legal e ética, a experimentação animal contemporânea é regida pelo princípio internacional dos 3Rs (*Replacement, Reduction, Refinement* — Substituição, Redução e Refinamento).² A universidade possui a obrigação estatutária e moral de assegurar que nenhum ensaio *in vivo* seja conduzido sem o escrutínio prévio que ateste a inexistência de métodos alternativos válidos, minimizando o sofrimento e utilizando o menor número possível de espécimes. A ausência de um sistema centralizado eleva drasticamente o risco de inconformidades, subnotificações, uso indevido de instalações e, em casos extremos, sanções penais e administrativas contra a instituição, incluindo a paralisação de suas atividades de pesquisa pelo CONCEA.²

Do ponto de vista operacional, o processo manual induz a gargalos burocráticos severos. A gestão descentralizada entre os três biotérios impede uma visão holística do estoque biológico e do pipeline de demandas dos pesquisadores. A validação manual de regras de negócio complexas — como a proibição do agendamento de inícios e terminos de experimentos em feriados ou finais de semana ⁷ — é propensa a falhas humanas, gerando retrabalho. Do ponto de vista tecnológico, a decisão de preterir a arquitetura legado baseada em Delphi (com executáveis espalhados na rede local de 10/100 Mbps) em favor de uma topologia *web-based* com React e microserviços Java SpringBoot ⁸ justifica-se pela mitigação do débito técnico. A nova

arquitetura suportará atualizações centralizadas contínuas (CI/CD), integração simplificada via APIs RESTful e um consumo de banda de rede otimizado, essencial dada a limitação de 10/100 Mbps nas pontas da infraestrutura da universidade.⁷

2. Especificação de Requisitos

A fase de engenharia de requisitos é o pilar que sustenta o alinhamento entre as expectativas dos usuários finais (docentes, secretárias e membros do comitê) e a entrega de software.⁷ O levantamento de requisitos foi conduzido pelos analistas de sistemas por meio de elicitación direta com os *stakeholders*, resultando na consolidação de matrizes funcionais e não funcionais detalhadas, bem como na definição exata dos atores e seus papéis no ecossistema da universidade.⁷

2.1 Requisitos Funcionais

Os Requisitos Funcionais (RF) descrevem as capacidades inerentes que o sistema deve possuir, delimitando suas ações, processamento de dados e regras lógicas de transição.⁷ O escopo mapeado para o sistema CAUAE abrange o preenchimento estruturado, validações temporais complexas e a gestão rigorosa de acesso baseada em papéis. A tabela a seguir documenta exhaustivamente estas funções

Identificador	Descrição do Requisito	Justificativa de Negócio	Critério de Aceitação Técnico	Prioridade
RF01	Gestão de Perfil Base de Funcionários: A Lei e a norma interna determinam que todos os envolvidos (pesquisadores,	Garantir a rastreabilidade e a integração identitária com o quadro de recursos humanos.	O sistema deve prover interface para o CRUD completo destes atributos. A matrícula deve ser a chave	Alta

	secretária, parecerista, diretoria) são funcionários da instituição e devem possuir registro único contendo: matrícula, nome, data de nascimento e sexo. ⁷		natural (única).	
RF02	Atributos de Titulação Docente: Apenas um subconjunto de funcionários atua como Docente. O sistema deve registrar o atributo "titulação", limitando-o exclusivamente aos valores: Doutor, Assistente, Livre-Docente ou Titular. ⁷	A capacidade de submeter protocolos e atuar na comissão CAUAE é restrita ao corpo docente titulado.	O cadastro de docente deve falhar se a titulação informada não pertencer ao conjunto enumerado (Doutor, Assistente, Livre-docente, Titular).	Alta
RF03	Emissão de Protocolo Eletrônico: O sistema deve permitir que	Substituir os antigos formulários em papel e consolidar a	O formulário deve validar a preenchimento de todos os campos	Alta

	apenas docentes emitam um protocolo contendo: justificativa, resumo (português), resumo (inglês), data de início e término do experimento.[7, 7]	base de dados primária para análise ética.	textuais. A submissão por um funcionário sem o papel de "Docente" deve ser bloqueada.	
RF04	Alocação de Espécies e Múltiplos Biotérios: No escopo do protocolo, o docente deve selecionar as espécies (ratos, coelhos, etc.), quantidades e o biotério de proveniência (Biotério da Medicina, Farmácia ou Química). O sistema deve suportar múltiplas associações no mesmo protocolo (ex:	Projetos complexos de biologia sistêmica exigem a combinação de modelos animais gerados em instalações de biossegurança diferentes.	A modelagem deve suportar relações N:M (muitos-para-muitos). O protocolo deve salvar a tupla: espécie, quantidade e biotério-fonte simultaneamente.	Alta

	ratos da Medicina e coelhos da Farmácia).[7, 7]			
RF05	Validação Algorítmica de Datas: A lógica temporal não pode permitir que a data de início seja maior ou igual à de término. Ademais, as datas de início e término são estritamente proibidas de coincidir com finais de semana (sábado e domingo) e feriados.⁷	Regras institucionais impedem o início ou encerramento de manipulações agudas fora do expediente de suporte veterinário integral.	O sistema deve interceptar a submissão, consultar um serviço interno/API de calendário (feriados móveis e fixos)¹³ e rejeitar requisições inválidas, apresentando aviso claro.	Alta
RF06	Controle da Máquina de Estados (Workflow): Imediatamente após a emissão, o protocolo assume o estado imutável pelo autor de	Assegurar que os protocolos sigam a esteira processual da CAUAE sem saltos de etapas ou aprovações automáticas ilegais.	O protocolo deve conter um campo de status bloqueado para edição manual, alterável apenas via funções específicas das	Alta

	"aguardando envio para parecer". Ao ser despachado, vai para "aguardando parecer"; com o parecer concluído, vai para "aguardando a deliberação".[7, 7]		APIs chamadas pelos atores devidos.	
RF07	Designação de Parecerista: A Secretária da CAUAE deve acessar um painel com protocolos no estado "aguardando envio para parecer" e designar um Docente da universidade como parecerista, transitando o estado. ⁷	Apenas a secretaria tem o controle administrativo de distribuição de carga de trabalho entre o corpo de avaliadores. ¹⁵	Apenas usuários com o papel "Secretária" podem invocar este serviço. A lista de seleção deve exibir apenas indivíduos cadastrados como "Docentes".	Alta
RF08	Emissão de Parecer Técnico: O docente	Padronizar a análise ética e gerar um indicador claro	O formulário deve apresentar as opções via botões de	Alta

	designado como parecerista deve preencher um campo de texto descritivo e deve ser forçado a escolher estritamente entre duas opções: "1. uso recomendado" ou "2. uso não recomendado". 7	(flag binário) para subsidiar a reunião final de deliberação.	seleção única (<i>radio buttons</i>). O envio bem-sucedido transita o estado para "aguardando a deliberação".	
RF09	Painel de Reunião e Deliberação: O presidente da CAUAE (que também é docente) acessa os protocolos na última sexta-feira do mês. Ele deve analisar os pareceres, inserir uma justificativa textual e escolher: "1. uso aprovado" ou "2. uso reprovado". ⁷	A decisão ética final é colegiada (baseada nos presentes), porém o ato sistêmico de deferimento ou indeferimento é responsabilidade e intransferível do presidente.	A interface deve carregar apenas protocolos no estado "aguardando a deliberação". Após o salvamento, o estado é consolidado para "uso aprovado" ou "uso reprovado" e travado para edições futuras.	Alta

RF10	Geração de Certificados Impressos: Ao término da deliberação da reunião, a secretária da comissão deverá utilizar o sistema para emitir, em formato digital imprimível (ex: PDF), os certificados referentes aos aprovados e reprovados.[7, 7]	Os certificados físicos são a materialização documental exigida para o envio por meio de malote físico institucional aos pesquisadores.	O sistema deve possuir um botão de "Emitir Certificado" que gere um documento paginado, consolidando os dados do protocolo e a chancela do presidente.	Média
RF11	Gestão de Emendas e Aditivos: O sistema deve permitir que o pesquisador solicite alterações (emendas) a um protocolo já aprovado.	Alterações de escopo durante a pesquisa, como adição de animais ou prorrogação, exigem reavaliação ética. ¹⁵	O sistema deve criar um sub-processo vinculado ao protocolo original que tramita novamente pela comissão para aprovação. ¹⁵	Média
RF12	Submissão de Relatório Anual/Final: O sistema deve possuir módulo para submissão	Exigência legal normativa para o monitoramento de uso em pesquisas	O sistema bloqueia a submissão de novos protocolos para pesquisadores	Alta

	e anexação de relatórios de acompanhamento de uso dos animais por projeto.	aprovadas.	com relatórios pendentes de anos anteriores.	
--	--	------------	--	--

2.2 Requisitos Não Funcionais

A especificação de requisitos não funcionais (RNFs) dita os atributos de qualidade de software, restrições operacionais e diretrizes arquiteturais. Para garantir máxima aderência aos padrões globais de engenharia, os RNFs foram estruturados adotando o modelo de qualidade da norma internacional ISO/IEC 25010.¹⁶

Identificador	Característica ISO/IEC 25010	Descrição do Requisito	Justificativa Arquitetural	Critério de Aceitação Técnico	Prioridade
RNF01	Segurança (Confidencialidade)	A autenticação do sistema deve ser integrada ao Active Directory da universidade hospedado no Windows Server. A camada de microserviços Java protegerá os endpoints utilizando	Evitar vazamento de dados de pesquisas científicas confidenciais e garantir que apenas atores autorizados alterem as máquinas de estado. ¹⁸	Tentativas de acesso à API sem <i>token</i> JWT válido, ou com <i>token</i> sem a permissão ("Role") adequada (ex: docente tentando acessar painel da secretária), devem retornar HTTP 401 ou	Alta

		<i>tokens</i> JSON Web Token (JWT) e controle de acesso baseado em papéis (RBAC). ⁷		403.	
RNF02	Adequação Funcional (Correção Funcional)	O sistema deve implementar uma validação temporal absoluta de feriados nacionais do Brasil (e possivelmente regionais) para impedir protocolos em dias inválidos. ¹³	A universidade não pode depender de inserções manuais diárias no sistema para manter a consistência jurídica do banco de dados de datas. ¹³	A lógica de backend (Java SpringBoot) deve consultar bibliotecas especializadas ou APIs (ex: regras da Febraban) que calcularão feriados móveis e fixos com exatidão. ¹³	Alta
RNF03	Eficiência de Desempenho (Uso de Recursos)	A aplicação cliente (frontend React TS) deve possuir algoritmos de compressão de carga (payload) e lazy-loading, garantindo que o carregamento	Os microcomputadores finais estão conectados aos switches por conexões de baixa largura de banda (10/100 Mbps). ⁷ Interfaces	O peso inicial da SPA (Time to Interactive) deve ser inferior a 3 segundos em uma rede simulada com <i>throttle</i> de 10 Mbps. O backend deve trafegar JSON compactado	Alta

		dos <i>bundles</i> JavaScript não asfixie a conexão final. ¹¹	pesadas causariam tempo de carregamento inaceitável.	via GZIP.	
RNF04	Manutenibilidade (Modularidade)	O backend será segmentado em microsserviços independentes utilizando SpringBoot, com a persistência de dados estruturada no padrão <i>Database-per-Service</i> empregando bancos PostgreSQL separados logicamente. ⁸	A modularidade extrema permite que as integrações analíticas, a gestão de estoques dos biotérios e o fluxo de protocolos evoluam sem criar monólitos engessados. ¹⁰	Inspeções de arquitetura devem comprovar que o serviço de "Atores" e o serviço de "Protocolos" não compartilham as mesmas tabelas diretamente no PostgreSQL, comunicando-se via REST/gRPC.	Alta
RNF05	Compatibilidade (Coexistência)	O executável final não será mais instalado via rede como no plano Delphi original. O frontend React deverá rodar em	Elimina o risco de incompatibilidade de DLLs e reduz a carga sobre o servidor de arquivos legados da	O sistema deve rodar perfeitamente sem necessidade de instalar softwares <i>client</i> nos microcomputadores,	Alta

		contêineres ou servidores Web modernos, acessível pelos navegadores dos microcomputadores Windows locais. ⁷	universidade.	suportando versões recentes de navegadores web padrão.	
--	--	--	---------------	--	--

2.3 Atores do Sistema

Os atores modelam as interações externas com a fronteira do software, representando os diferentes perfis de recursos humanos inseridos na hierarquia burocrática da universidade.⁷ O domínio apresenta um modelo de herança de perfis com papéis altamente específicos:

1. **Funcionário (Ator Genérico/Base):** Representa todo e qualquer indivíduo vinculado ao sistema. É o nível mais alto de abstração e carrega obrigatoriamente os dados sociodemográficos e de identificação corporativa: matrícula, nome completo, data de nascimento e sexo biológico.⁷
2. **Docente (Ator Especializado):** Subclasse funcional de Funcionário. Além de herdar todos os atributos básicos, possui o atributo fundamental de **titulação** acadêmica (podendo assumir os valores: doutor, assistente, livre-docente ou titular).⁷ O Docente é uma entidade polimórfica dentro do domínio da CAUAE, podendo atuar sob três facetas processuais distintas:
 - **Pesquisador Submetedor:** Docente que inicia o processo preenchendo as justificativas e quantitativos de animais para conduzir sua própria pesquisa.
 - **Parecerista:** Docente designado pela secretaria para analisar minuciosamente o mérito científico e ético de um protocolo de terceiros, sugerindo ou não sua aprovação.

- **Presidente / Vice-Presidente da Comissão:** Docentes membros titulares da CAUAE com prerrogativa máxima de deliberação (voto de minerva) na reunião mensal ordinária.
- 3. **Secretária da CAUAE:** Ator operacional e administrativo. Esta funcionária age como orquestradora do fluxo processual. Suas atividades focam-se no encaminhamento de trâmites (designação de pareceristas a protocolos ociosos) e na conclusão burocrática do processo através da impressão física dos certificados (deferidos ou indeferidos) para distribuição via malote.⁷
- 4. **Administrador do Sistema:** Ator operacional de nível tecnológico (TI/RH). Responsável pelo cadastro basilar no sistema, manutenção de credenciais e edição dos perfis funcionais, garantindo que matrículas e titulações sejam validadas corretamente para conceder os acessos apropriados.

2.4 Diagrama de Casos de Uso

A modelagem comportamental baseada em casos de uso UML detalha como os atores descritos utilizam as funcionalidades do sistema para atingir os objetivos de negócio. Diante da natureza deste documento descritivo, os fluxos são detalhados através de narrativa estruturada:

- **Caso de Uso 1 (UC01): Submeter Protocolo de Experimentação**
 - **Ator:** Docente (Pesquisador Submetedor).
 - **Fluxo Principal:** O docente autentica-se utilizando suas credenciais de Active Directory. Navega até o módulo de submissão e inicia um "Novo Protocolo". Insere o texto da justificativa científica, o resumo do projeto em português e o *abstract* em inglês. Em seguida, preenche a data prevista para o início e o término. O sistema valida, em tempo real, se as datas não estão em feriados ¹³, fins de semana e se preservam a ordem cronológica (início antes do término). O pesquisador seleciona dinamicamente a espécie desejada, a quantidade necessária e especifica o local de origem (Biotério da Medicina, Farmácia ou Química). O docente pode adicionar novas linhas associando diferentes espécies a diferentes biotérios no mesmo protocolo. Ao confirmar, o sistema gera o protocolo e o assenta no estado de

"aguardando envio para parecer".

- **Caso de Uso 2 (UC02): Designar Protocolo a Parecerista**

- **Ator:** Secretária da CAUAE.
- **Fluxo Principal:** A secretária visualiza um *dashboard* com as pendências. Ela seleciona um protocolo estacionado em "aguardando envio para parecer", busca na lista de usuários qualificados (filtrando apenas Docentes) e atribui o documento ao parecerista escolhido. O sistema confirma a vinculação e avança a máquina de estado para "aguardando parecer".

- **Caso de Uso 3 (UC03): Emitir Parecer de Protocolo**

- **Ator:** Docente (Parecerista).
- **Fluxo Principal:** O docente notificado acessa o portal, localiza o protocolo sob sua responsabilidade e revisa toda a documentação (resumos e alocações de biotério). Ele acessa o formulário de revisão, insere seu texto crítico fundamentando sua avaliação e é obrigado a selecionar uma de duas opções de botão de opção (*radio button*): "uso recomendado" ou "uso não recomendado". Ao submeter, o sistema bloqueia o parecer contra edições futuras e desloca o status do protocolo para "aguardando a deliberação".

- **Caso de Uso 4 (UC04): Realizar Deliberação Final**

- **Ator:** Docente (Presidente da CAUAE).
- **Fluxo Principal:** A reunião da comissão (historicamente na última sexta-feira do mês) é iniciada. O presidente acessa a fila de protocolos no estado "aguardando a deliberação". Ele e a comissão analisam em tela os dados do protocolo combinados com o parecer emitido pelo avaliador. Após os debates verbais no plenário, o presidente utiliza o sistema para digitar o texto da decisão colegiada e sentencia o processo assinalando o botão "uso aprovado" ou "uso reprovado".⁷ O status final consolida-se de modo permanente.

- **Caso de Uso 5 (UC05): Imprimir Certificados Finais**

- **Ator:** Secretária da CAUAE.
- **Fluxo Principal:** Finalizada a reunião mensal, a secretária invoca o módulo de

fechamento. O sistema aglutina todos os protocolos transacionados na data para os estados de "uso aprovado" e "uso reprovado" e gera em lote documentos PDF formatados. A secretária imprime os documentos em papel de ofício da universidade, e o ciclo sistêmico é concluída para que o envio pelo malote físico proceda.⁷

- **Caso de Uso 6 (UC06): Autenticar Usuário (Login)**

- **Ator:** Funcionário (Todos os papéis).
- **Fluxo Principal:** Sendo um requisito de inclusão (<<include>>) obrigatório para todos os demais casos, o usuário insere matrícula e senha na tela inicial. O sistema comunica-se com o Active Directory, emite o token de validação de sessão e roteia a interface correspondente às permissões atreladas ao usuário.

- **Caso de Uso 7 (UC07): Gerenciar Usuários**

- **Ator:** Administrador do Sistema.
- **Fluxo Principal:** O administrador acessa a gerência de identidades e cadastra o registro funcional, informando a matrícula, nome completo, sexo, data de nascimento e designando o atributo de titulação que garante a elevação do usuário ao perfil de Docente (capacitando-o a interagir com a CAUAE).

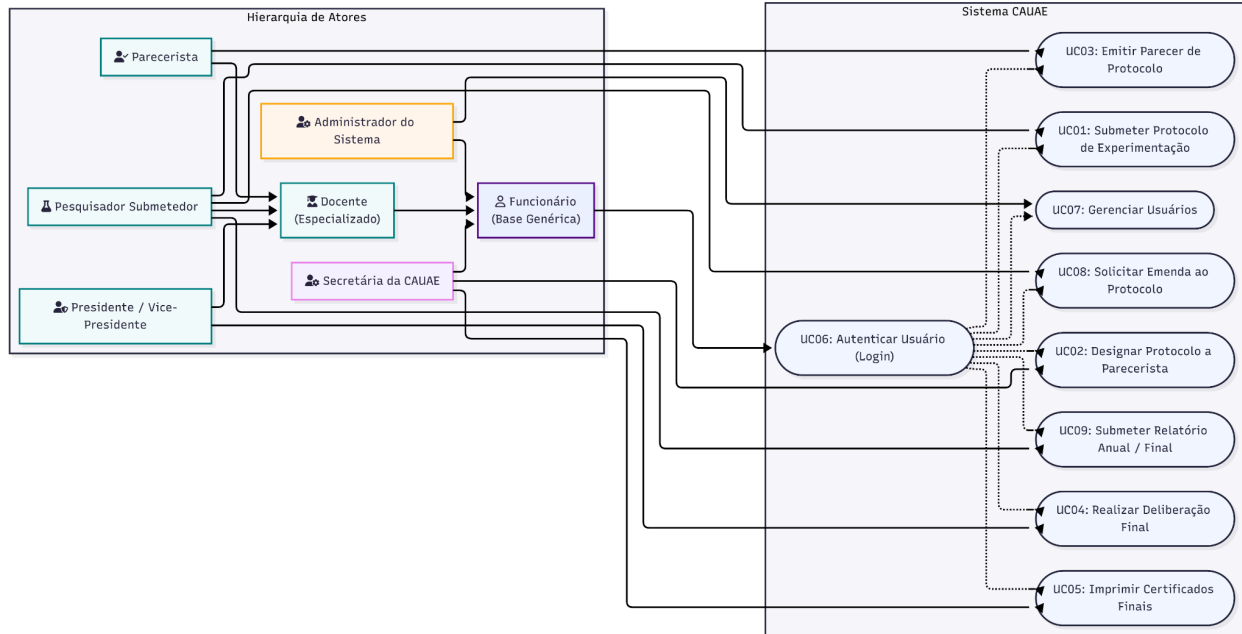
- **Caso de Uso 8 (UC08): Solicitar Emenda ao Protocolo**

- **Ator:** Docente (Pesquisador Submetedor).
- **Fluxo Principal:** O docente localiza um protocolo de status "uso aprovado" sob sua responsabilidade e aciona a opção de emenda. Ele insere novas justificativas, atualiza quantitativos de modelos animais e submete. O sistema gera um processo apenso que passará por nova deliberação ética da comissão, congelando as modificações contra o protocolo matriz.

- **Caso de Uso 9 (UC09): Submeter Relatório Anual / Final**

- **Ator:** Docente (Pesquisador Submetedor).
- **Fluxo Principal:** O docente com projetos em andamento é notificado da obrigatoriedade do relato. Ele acessa a funcionalidade de "Relatórios", preenche os indicadores de uso efetivo dos espécimes vinculados aos biotérios da instituição e salva. Caso o relatório não seja submetido no prazo legal, o sistema executa um

bloqueio operacional no docente, impedindo a submissão de novos protocolos (UC01).



3. Projeto do Sistema

A engenharia de software contemporânea exige que projetos desta complexidade ética e operacional abandonem estruturas monolíticas tradicionais — como o que havia sido previsto em linguagem Delphi consumindo bancos DBII localmente em AIX ⁷ — e partam para ecossistemas distribuídos, modulares e resilientes.⁸ A decisão técnica de empregar Java (SpringBoot), PostgreSQL e React TS baseia-se na estabilidade de nível corporativo e na imensa comunidade de suporte disponível.

3.1 Diagrama de Classes e Arquitetura de Microserviços

O padrão arquitetural selecionado é a Arquitetura de Microserviços baseada no padrão *Decomposition by Subdomain* ⁹, onde as responsabilidades lógicas do sistema CAUAE são particionadas para garantir baixo acoplamento e alta coesão. Em termos de disposição sistêmica, a universidade contará com a seguinte composição lógica em seus servidores:

1. **API Gateway (SpringBoot Cloud Gateway):** O ponto único de entrada para todas as requisições oriundas do frontend React. Ele se encarrega de realizar o roteamento estático, balanceamento de carga, terminação SSL e mitigação de vulnerabilidades comuns de camada de rede. O Gateway repassa as requisições trafegadas via cabos de par trançado na rede Gigabit/100Mbps para os serviços internos apropriados.
2. **Identity and Auth Service (Serviço de Identidade):** Este componente conecta-se diretamente à infraestrutura existente do Active Directory, alocado no Windows Server corporativo.⁷ O serviço valida as credenciais enviadas (matrícula e senha) utilizando o protocolo LDAP ou Kerberos. Havendo sucesso, emite um *token* JWT criptografado contendo as *Roles* do funcionário (se é apenas Funcionário, se é Docente, se é Secretaria), garantindo sessões seguras e *stateless*.¹⁹
3. **Human Resources Service (Serviço de Atores):** Um microserviço dedicado a gerenciar e espelhar as informações sociodemográficas locais. Ele encapsula a estrutura de classes que mapeia o "Funcionário" e o polimorfismo do "Docente" (herança). As classes implementam métodos para fornecer validações de titulação.
4. **Protocol & Bio-inventory Service (Serviço Core do Protocolo):** O coração da aplicação. Abrange as classes Protocolo, Biotério, e Espécie. Este serviço injeta lógicas complexas, como o *Service Bean* de "Date Validation", que invoca algoritmos ou bibliotecas externas (ex: componentes baseados na Febraban para mapear o Carnaval, Corpus Christi e demais feriados móveis brasileiros ¹³) para checar a viabilidade das datas submetidas pelos docentes. Ele contém também a máquina de estado (Padrão de Projeto *State*).
5. **Review & Meeting Service (Serviço de Deliberação):** Microserviço satélite encarregado de isolar os domínios de Parecer e Deliberação. Comunica-se assincronamente com o *Protocol Service* para avisar quando um protocolo deve avançar de estado.

No frontend, a aplicação é modelada sob a biblioteca React.js combinada ao Java (React TS), que impõe tipagem estática e reduz falhas drásticas em tempo de execução.¹¹ A estrutura adota componentes funcionais isolados (*React Hooks*) para controlar o estado da submissão do formulário progressivo (*wizard*), a exibição assíncrona dos lotes de aprovação para a reunião mensal e o cache de dados locais, essencial para otimizar as comunicações no fluxo da rede

interna de 10/100 Mbps.⁷

3.2 Modelo de Banco de Dados (DER e Estrutura)

O princípio de armazenamento obedecerá à norma de bancos de dados isolados por domínio (*Database-per-Service*), garantindo que os gargalos em operações de leitura de estoques de animais não bloqueiem a emissão de pareceres textuais complexos.⁹ A linguagem selecionada foi o PostgreSQL, instalada na camada de servidores.⁷ O Diagrama de Entidade-Relacionamento (DER) normalizado subjacente à orquestração dos serviços estrutura-se logicamente assim:

- **Tabela Funcionario:**
 - matricula (VARCHAR, Chave Primária, única e imutável).
 - nome (VARCHAR 255, NOT NULL).
 - nascimento (DATE, NOT NULL).
 - sexo (CHAR(1), CHECK IN ('M', 'F', 'O')).
- **Tabela Docente (Extensão de Funcionário):**
 - id_docente (UUID, Chave Primária).
 - matricula_funcionario (VARCHAR, Chave Estrangeira UNIQUE referenciando Funcionario.matricula).
 - titulacao (VARCHAR, CHECK IN ('doutor', 'assistente', 'livre-docente', 'titular')).⁷
- **Tabela Bioterio:**
 - id_bioterio (INTEGER, Chave Primária Autoincremento).
 - nome_bioterio (VARCHAR, ex: 'Biotério da Medicina', 'Biotério da Farmácia', 'Biotério da Química').⁷
- **Tabela Especie:**
 - id_especie (INTEGER, Chave Primária Autoincremento).
 - nomenclatura (VARCHAR, ex: 'ratos', 'macacos', 'ovelhas', 'cobras').
- **Tabela Protocolo:**
 - id_protocolo (UUID, Chave Primária).
 - justificativa (TEXT, NOT NULL).
 - resumo_pt (TEXT, NOT NULL).

- `resumo_en` (TEXT, NOT NULL).
- `data_inicio` (DATE, NOT NULL).
- `data_termino` (DATE, NOT NULL).
- `estado_atual` (VARCHAR, CHECK IN ('aguardando envio para parecer', 'aguardando parecer', 'aguardando a deliberação', 'uso aprovado', 'uso reprovado')).
- `id_docente_pesquisador` (UUID, Chave Estrangeira referenciando `Docente.id_docente`).
- **Tabela Associativa `Protocolo_Especie_Bioterio`:**
 - `id_alocacao` (UUID, Chave Primária).
 - `id_protocolo` (UUID, Chave Estrangeira).
 - `id_especie` (INTEGER, Chave Estrangeira).
 - `id_bioterio` (INTEGER, Chave Estrangeira).
 - `quantidade_animais` (INTEGER, CHECK > 0).
 - *Nota Arquitetural:* Esta cardinalidade N:M tripartida modela perfeitamente a exigência do negócio, na qual um único experimento pode demandar, por exemplo, 20 ratos do biotério de Medicina e 5 coelhos da Farmácia concomitantemente.⁷
- **Tabela `Parecer`:**
 - `id_parecer` (UUID, Chave Primária).
 - `id_protocolo` (UUID, Chave Estrangeira UNIQUE, assegurando apenas um parecer definitivo por submissão).
 - `id_docente_parecerista` (UUID, Chave Estrangeira referenciando `Docente`).
 - `texto_parecer` (TEXT, NOT NULL).
 - `decisao_recomendada` (VARCHAR, CHECK IN ('uso recomendado', 'uso não recomendado')).⁷
- **Tabela `Deliberacao`:**
 - `id_deliberacao` (UUID, Chave Primária).
 - `id_protocolo` (UUID, Chave Estrangeira UNIQUE).
 - `id_docente_presidente` (UUID, Chave Estrangeira referenciando `Docente`).
 - `justificativa_plenario` (TEXT, NOT NULL).

- decisao_final (VARCHAR, CHECK IN ('uso aprovado', 'uso reprovado')).⁷
- data_auditoria (TIMESTAMP, gerada automaticamente pelo PostgreSQL na inserção).

3.3 Protótipos das Telas (Descrição de UI/UX)

A experiência do usuário será alicerçada nos preceitos de Adequação Funcional e Usabilidade (norma ISO/IEC 25010).¹⁶ O design das telas no framework React Java focará em uma navegação preditiva e sem fricção burocrática, vital para facilitar a adesão do corpo acadêmico que deixará de utilizar o papel:

1. **Dashboard Administrativo da Secretária:** A tela inicial dividida em componentes de cartões métricos baseados no *Material Design*. Exibirá contadores dinâmicos de protocolos presos nas etapas de "aguardando envio para parecer" (indicando pendência de designação) e uma aba de acesso rápido ("Atribuir Parecerista"), que renderiza uma caixa de diálogo *modal* com um seletor de busca (autocomplete) contendo os nomes restritos aos docentes.
2. **Wizard (Assistente Multietapas) de Emissão de Protocolo:** Para o pesquisador docente, o formulário extenso é desmembrado em uma interface de 3 passos para não sobrecarregar cognitivamente o usuário.
 - *Passo 1 (Textos):* Áreas de texto ricas (Rich Text Editors) para preenchimento de Justificativa, Resumo (PT) e Resumo (EN).
 - *Passo 2 (Cronograma):* Dois componentes de seleção de calendário (*Datepickers*). Estes componentes contêm lógica condicional que bloqueia *visualmente* (cinza e não-clicável) sábados, domingos e feriados consultados pela API do backend.¹³
 - *Passo 3 (Alocação Biológica):* Uma matriz onde o docente adiciona pares repetíveis. Ele clica em um botão "+ Adicionar Animais", abrindo combos de seleção: a "Espécie" (ratos, cobras, macacos), a "Quantidade" (campo numérico) e o "Biotério" específico de onde será drenada a espécime (Medicina, Farmácia, Química).
3. **Ambiente de Deliberação (Módulo Presidente):** Focado no uso focado durante a reunião da última sexta-feira. Adota o padrão de tela dividida (Split-Screen View). À esquerda, o sistema carrega, em modo somente leitura (Read-only), todos os dados vitais do pesquisador e o texto do parecerista com sua recomendação dicotômica. À direita, um

formulário de inserção rápida de justificativa com dois grandes botões coloridos de alto contraste semântico para o ato final: Verde ("Uso Aprovado") e Vermelho ("Uso Reprovado").

4. **Módulo de Geração de Certificados:** Tela operacional de uso exclusivo da secretária. Exibe uma lista de caixas de seleção (*checkboxes*) correspondentes aos processos já sentenciados. Um botão de ação primária "Gerar Lote PDF" invoca o serviço de relatórios do SpringBoot que cospe os documentos padronizados prontos para impressão física.⁷

4. Plano de Teste

A validação de um sistema com ramificações legais e éticas tão pesadas requer uma metodologia de Qualidade de Software (QA) estrita.¹² A universidade não pode assumir o risco de que um *bug* na transição da máquina de estados permita a eutanásia ou uso de um animal indevidamente aprovado.³

4.1 Objetivo dos Testes

Os testes buscarão mitigar os riscos técnicos, assegurando a aderência absoluta às restrições do negócio, comprovando a **completude funcional**, a **acurácia** dos resultados de negócio¹⁷ e a resiliência operacional da comunicação entre os microsserviços. Validar-se-á especialmente se a integração JWT baseada no Active Directory do Windows Server restringe os acessos horizontais não-autorizados.⁷

4.2 Estratégia de Teste

Para abordar os riscos estruturais e as exigências descritas da ISO 25010¹⁸, estabelecer-se-á a Pirâmide de Testes Automatizados e Testes Não-Funcionais:

- **Testes Unitários:** Base do desenvolvimento (com cobertura exigida de 85% via SonarQube). Funções críticas no SpringBoot, isoladas pelo *framework* Mockito (ex: as sub-rotinas computacionais que verificam as datas retroativas, feriados como Corpus Christi, Dia do Trabalhador, etc.¹³), serão submetidas a baterias exaustivas.
- **Testes de Integração de Serviços:** Validação do contrato das APIs REST via *Postman* ou

RestAssured. Garantir que a *payload* JSON construída pelo React seja processada e decomposta perfeitamente nas tabelas N:M do PostgreSQL.¹¹

- **Testes End-to-End (E2E):** Ferramentas como o *Cypress* ou *Selenium* orquestrarão comportamentos simulados. O script acessará o sistema, fingirá ser o pesquisador, criará o projeto, passará o token para uma sessão de secretaria que atrelará um parecerista, indo de ponta a ponta.
- **Testes de Desempenho (Performance Efficiency):** Simulação de picos de carga (Stress Test) pelo software Apache JMeter²¹, emulando os acessos simultâneos previstos na última sexta-feira de cada mês, para garantir que o *pool* de banco de dados e os gargalos físicos da rede 10/100 Mbps não causem "Timeouts" (*Comportamento de tempo* da norma ISO 25010).

4.3 Matriz de Rastreabilidade

A matriz garante cobertura bidirecional, vinculando a intenção de negócio à rotina de teste prática implementada no código.

Requisito Original	Breve Descrição Funcional / Regra de Negócio	Caso(s) de Teste Relacionado(s)
RF02 / RF03	Apenas Docentes emitem protocolos; Validação de titulação.	CT01, CT02
RF05	Restrição cronológica absoluta (datas não coincidem, exclusão de feriados/fins de semana).	CT03, CT04, CT05
RF06	Máquina de Estado	CT06, CT07

	sequencial; impedimento de atalhos.	
RF08 / RF09	Restrição de campos de deliberação a enumeradores específicos ("uso aprovado" / "uso reprovado").	CT08

4.4 Casos de Teste

A tabela de especificações exibe os vetores funcionais de entrada e os resultados garantidores de qualidade exigidos pela engenharia.

ID	Requisito	Cenário Técnico a ser Validado	Vetor de Entrada e Pré-condição	Resultado Esperado	Resultado Obtido	Status
CT01	RF03	Bloqueio de submissão por perfis não acadêmicos.	Usuário Secretária ou Funcionário comum tenta acessar URI /novo-protocolo.	O React roteia para página de bloqueio ou o SpringBoot retorna erro HTTP 403 Forbidden. Protocolo		Planejado

				não deve ser instanciado.		
CT02	RF04	Alocação cruzada de múltiplos biotérios em requisição única.	No formulário (Wizard, Passo 3), o usuário insere: 10 ratos do Biotério Medicina + 10 ratos do Biotério Química.	O banco de dados PostgreSQL insere com êxito duas linhas distintas na tabela Protocolo_Especie_Bioterio atreladas ao mesmo UUID do protocolo .	[a ser aferido]	Planejado
CT03	RF05	Validação de datas contraditórias.	Data início: 02/05/2026; Data de término: 01/05/2026 ou 02/05/2026.	Falha imediata na interface, indicando que o início precisa ser estritamente menor que o término. ⁷	[a ser aferido]	Planejado

CT04	RF05	Submissão do experimento incidindo em finais de semana.	Docente seleciona início para dia 16 (sábado) e término para dia 18 (segunda) .	Sistema impede prosseguimento; exibe <i>toast</i> notificando colisão com a diretriz de vedação a plantões laboratoriais de fim de semana. ⁷	[a ser aferido]	Planejado
CT05	RF05	Exclusão de Feriados Nacionais na linha cronológica.	Docente agenda data incidindo no dia 15/11 (Proclamação da República). ¹⁴	A API de Feriados intercepta o <i>request</i> , o backend nega a persistência, devolvendo erro 422 Unprocessable Entity relativo à restrição de dias úteis.	[a ser aferido]	Planejado

CT06	RF06	Salto ilegal de estados da CAUAE.	Usuário forja uma chamada via API (Postman) enviando estado_atual = "uso aprovado" diretamente.	O backend rejeita a <i>payload</i> que foge da transição permitida , retornand o código de erro 400 Bad Request. Integridade mantida.	[a ser aferido]	Planejado
CT07	RF08	Ambiguidade de parecer do avaliador.	Parecerista injeta resposta que não seja as opções textuais exatas ("uso recomendado", "uso não recomendado").	Constraint de banco de dados (CHECK IN) barra inserção; API devolve exceção de validação de campo.	[a ser aferido]	Planejado
CT08	RF09	Tentativa de deliberação antes do	Presidente tenta localizar protocolo no painel	A query SQL no backend impede a exibição;	[a ser aferido]	Planejado

		parecer.	na etapa "aguarda ndo parecer".	a lista do <i>dashboar</i> <i>d</i> do president e permanec e vazia para aquele item.		
--	--	----------	--	--	--	--

4.5 Critérios de Aceitação

Os limiares de aceite (Definition of Done) para promover a aplicação do ambiente de *Staging* (homologação) para o ambiente produtivo da universidade (Go-Live) incluem:

1. A totalidade dos Casos de Teste descritos acima (CT01 a CT08) executados com status final verificado e correspondente a "Sucesso" (*Pass*).
2. Inexistência total de *Bugs* da categoria Crítica ou Bloqueadora (ex: falha na atribuição de estados ou erro no recálculo do serviço de calendários de dias úteis) pendentes no rastreador de incidentes (Jira/Azure DevOps).
3. As execuções do *JMeter* provarem matematicamente que o painel e os formulários reagem dentro dos padrões de *Eficiência de Desempenho* estipulados pela ISO 25010 (capacidade de lidar com a volumetria mensal de 500 submissões e tráfego comprimido nas pontas limitadas de 10 Mbps da infraestrutura local).²¹
4. Aceite formal documentado pelos *Power Users* (O Presidente e a Secretária Titular da CAUAE), corroborando o alinhamento da interface às rotinas burocráticas descritas no manual da universidade.⁷

4.6 Evidências de Teste

As evidências servirão como documentação retroativa para propósitos de compliance corporativo e eventual auditoria externa do CONCEA. Envolverão a guarda compulsória nos servidores de arquivos Windows da instituição ⁷ dos seguintes artefatos: arquivos HTML contendo os

relatórios do framework Cypress (E2E), planilhas geradas de métricas de cobertura de código pelo SonarQube atestando qualidade estática de sintaxe Java e capturas de tela demonstrativas das restrições de submissão do formulário barrando usuários sem as prerrogativas de Docentes e datas ilegais baseadas em feriados brasileiros.¹³

5. Planejamento do Projeto

A condução do desenvolvimento da plataforma orientada a serviços exige planejamento rígido associado a práticas ágeis. A transição de metodologias procedurais engessadas, originalmente intencionadas para software em Delphi desktop-based⁷, demanda um escopo estratégico cuidadoso.

5.1 Equipe

A governança dos microsserviços SpringBoot, a elaboração da topologia de banco do PostgreSQL e a engenharia frontend em React TS requerem uma matriz de habilidades multidisciplinar. O *squad* técnico principal, operando em ciclos de sprints, será composto por:

- **Analista de Sistemas Sênior / Product Owner (PO):** É a ponte vitalícia entre o *board* de pesquisa da universidade e os engenheiros. Seu papel abarca dominar as entranhas legais da Lei Arouca e transcrever restrições estatutárias em histórias de usuário para a TI.
- **Arquiteto de Software Backend (Lead Engineer):** Modela os nós de microsserviços.⁹ Responsável pela integração crítica com o Active Directory do Windows Server legado da universidade via LDAP⁷ para sustentar a emissão do padrão JWT.
- **Engenheiro Frontend (React Developer):** Dedicado exclusivamente à estruturação da Árvore DOM da *Single Page Application*, definindo as rotas de navegação (React Router), gerenciamento de estados contextuais de UI e mitigação do tempo de renderização em estações legadas.
- **Engenheiro de Banco de Dados (DBA):** Responsável por instalar e orquestrar as partições e instâncias relacional do PostgreSQL, além de providenciar (se necessário) a comunicação lateral (Data Warehouse) das estatísticas da CAUAE com as bases de dados existentes DBII da IBM operadas no servidor RISC/AIX.⁷

- **Engenheiro de DevOps e Redes:** Implementa o *pipeline* de *Continuous Integration* / *Continuous Deployment*, mapeia as portas e regras de *firewall* da rede de distribuição desde o switch core gigabit de 28 portas até as saídas de borda, garantindo o túnel SSL da aplicação web.

5.2 Cronograma

O ciclo de vida do projeto foi fatiado conservadoramente ao longo de um calendário de 12 a 16 semanas, amortizando o impacto das dependências tecnológicas legadas encontradas no *campus*.⁷

- **Fase 1 (Semanas 1 a 4) - Fundações e Autenticação:**
 - *Setup* da infraestrutura local (servidores físicos, clusters PostgreSQL, nós de containers web).⁷ Configuração base de rede e interligação com o Active Directory do domínio corporativo.
 - Criação e entrega funcional do Identity Service (Microserviço de Login) e CRUD dos usuários limitando perfis entre "Docente" com suas titulações.⁷
- **Fase 2 (Semanas 5 a 8) - O Núcleo do Experimento (Core Business):**
 - Desenvolvimento do Microserviço de Protocolos.
 - Engenharia complexa da rotina computacional do algoritmo restritivo de datas. Conexão via *endpoints* de bases governamentais ou pacotes de regras de dias letivos (e exclusão de feriados variáveis, carnavalescos e fixos) para assegurar o atendimento rigoroso do calendário acadêmico e das leis trabalhistas aplicadas ao suporte de biotério.¹³
 - Elaboração do frontend do *Wizard* multifásico de submissão do protocolo.
- **Fase 3 (Semanas 9 a 12) - Máquina de Estados e Revisão Ética:**
 - Construção dos módulos e *dashboards* operados pela Secretária e pelo Parecerista. Lógicas de banco forçando restrições e enumeradores limitantes (recomendações binárias).
 - Designação das tabelas relacionais em banco do Módulo Presidente, finalização e bloqueio sistêmico do protocolo da etapa de transição para "Uso Aprovado" / "Uso Reprovado".

- **Fase 4 (Semanas 13 a 16) - Estabilização, Certificações e Go-Live:**

- Finalização do desenvolvimento através do módulo de motor de impressão e relatórios (Gerador PDF de certificados a serem enviados por malote físico ⁷).
- Semanas exaustivas de rodadas de Homologação formal, validação dos parâmetros de performance (rede Gigabit vs 10/100 Mbps) e *deploy* em ambiente de Produção pleno.

5.3 Riscos

A gestão preventiva foca em ameaças ao escopo, à estabilidade sistêmica e à percepção da mudança pela comunidade universitária de pesquisadores.²³

1. Risco de Infraestrutura de Rede e Acoplamento Legado:

- *Ameaça:* A infraestrutura periférica de switches da universidade trafega essencialmente a velocidades de 10 Mbps até 100 Mbps em cabos de pares trançados de gerações anteriores.⁷ Embora o núcleo (core) suporte gigabit, a carga de grandes pacotes JSON da API Java e componentes React estufados pode provocar travamentos ou *Timeouts* de renderização nas telas finais do usuário da universidade.
- *Estratégia de Mitigação:* Configurar compressão agressiva de recursos (GZIP/Brotli) na ponta do SpringBoot Cloud Gateway.⁸ Aplicar preceitos rigorosos de paginação (limit e offset) nas *queries* de listagem de protocolos no PostgreSQL e realizar *lazy loading* extremo nas rotas de bibliotecas JS do React.

2. Risco na Complexidade Algorítmica das Validações Calendárias:

- *Ameaça:* Indisponibilidade de pacotes de dados externos ou mudanças bruscas de portarias governamentais na alocação de feriados no Brasil ¹³ (ex: criação do feriado nacional de 20 de Novembro em instâncias onde a lógica de negócio do software estava fechada).
- *Estratégia de Mitigação:* Empregar abstração modular (*Strategy Pattern*) na camada do microserviço de Protocolo, permitindo injeção rápida de correções de base de feriados em lote no PostgreSQL, garantindo a manutenibilidade sem exigir *re-deploys* pesados.¹⁰

3. Risco Operacional: Mudança de Cultura Acadêmica:

- *Ameaça*: Os docentes, particularmente os pesquisadores veteranos (com alto grau de titulação), tendem a apresentar repulsa natural a inovações de interface que substituam processos discricionários em papel, considerando-as barreiras burocráticas.²³
- *Estratégia de Mitigação*: Promoção de sessões de acultramento e *workshops* em laboratório junto às chefias departamentais de Medicina, Farmácia e Química. Inserir elementos de UI extremamente limpos (princípios Heurísticos de Nielsen na norma ISO 25010¹⁸), focando a percepção de ganho de tempo, já que os dados da proveniência da espécie fluem automaticamente na nova ferramenta.⁷

6. Análise da Qualidade do Produto

O monitoramento intrínseco da qualidade do software em projetos modernos abandona a intuição em prol de matrizes métricas rigorosas. Utilizando a norma balizadora ISO/IEC 25010 para a avaliação do produto de software final projetado¹⁶, avalia-se o ganho substancial da universidade ao escolher a base de arquitetura distribuída:

Do viés da **Eficiência de Desempenho e Manutenibilidade**, a migração da ideia original do uso da linguagem Delphi para instâncias baseadas em React e SpringBoot⁷ constitui o grande triunfo arquitetural documentado neste escopo. Sistemas centralizados (monolíticos) atrelados diretamente a bancos corporativos globais (como o contexto em que existia a premissa de plugar funções isoladas de ética acadêmica em sistemas legados RISC/AIX com o pesado DBII⁷) geram inflexibilidade aguda. A partir do uso do modelo *Decomposition by Subdomain*⁹ via microsserviços, o componente que lida massivamente com o volume de dados de espécimes, cruzando roedores e macacos vindos dos três grandes alojamentos universitários⁷, é apartado transacionalmente das lógicas de revisão de texto inseridas pelo presidente da comissão. Esta descentralização de bases pelo PostgreSQL promove imunidade a gargalos.

Do ponto de vista da **Adequação Funcional** (*Functional Suitability*), a especificação atende exaustivamente à premissa normativa estipulada pela demanda, cobrindo o ciclo vital de experimentação sob estrita vigilância de restrição legal de estados e temporalidade. Destaca-se a sofisticação da modelagem temporal que impede furos agudos que costumam passar

despercebidos em sistemas simples: a rejeição autônoma de datas incidentes com feriados e finais de semana assegura não apenas regras gerenciais, mas sobretudo atende às preocupações de manejo ético nos 3Rs (Refinamento) ², já que um experimento prolongado iniciado irregularmente à véspera de fins de semana ficaria sem suporte adequado do departamento de vigilância técnica da medicina veterinária dos campi.⁷

Falhas de Fluxo e Melhorias Futuras: Embora as fundações projetadas atendam satisfatoriamente o estipulado, uma lacuna percebida no escopo primitivo exigido é a manutenção da dependência secular do processo analógico na fase de trâmite de fechamento. O requisito original determina textualmente que "a secretária (...) emite em papel os certificados, que são então enviados por meio de malote aos pesquisadores".⁷ Em um panorama de transformação digital total²³, a etapa final do *workflow* causa uma drástica ruptura do domínio eletrônico e retoma atrasos burocráticos e ociosidade da funcionária (Secretária da CAUAE). A recomendação técnica estrutural imediata para a próxima grande iteração (v2.0) consiste na evolução sistêmica por meio da adoção obrigatória de uma infraestrutura de chave pública, permitindo que a decisão de "uso aprovado" gere de forma criptográfica uma **Assinatura Digital Eletrônica Qualificada** nos PDFs gerados, automatizando o envio do certificado diretamente por correio eletrônico ao docente responsável. Isso eliminaria em caráter definitivo o malote universitário, convergindo a eficiência para ganhos de tempo e recursos da infraestrutura administrativa acadêmica.²³

7. Conclusão

A gestão responsável da investigação biomédica in vivo requer maturidade institucional que repousa inexoravelmente na robustez, inquebrabilidade ética e velocidade de suas ferramentas de fiscalização. A Lei Arouca do Brasil e a supervisão contínua do CONCEA estabelecem balizas normativas nas quais as sanções por inconformidades pesam diretamente sobre as agências de fomento, a sustentabilidade financeira da universidade e a reputação moral da instituição junto à comunidade global acadêmica.²

A idealização estratégica do Sistema de Controle de Experimentação Animal corporativo apresentada reflete a assimilação profunda dessas dores operacionais institucionais. O arcabouço

tecnológico especificado transita a universidade de um cenário de dependências operacionais em processos obsoletos ou infraestruturas tecnicamente enrijecidas ⁷ — que ameaçavam gargalos perante o trânsito da informação — para um cenário de governança de ponta.

A decisão de adotar a arquitetura baseada em microsserviços (Java / SpringBoot), associada ao banco de dados relacional (PostgreSQL) focado nas garantias transacionais e um frontend veloz e otimizado para navegadores base (React TS) ⁸, isola as contingências estruturais antigas limitadas aos switches locais de 10/100 Mbps sem causar atrasos.⁷ Mais importante, consagra um mecanismo lógico infalível na validação do protocolo de ética. Impõe o rigor estatutário que reserva o direito de submissão unicamente aos pesquisadores portadores das titulações necessárias; restringe as janelas de experimentação excluindo datas com insuficiência de suporte logístico; padroniza as chancelas acadêmicas do parecerista e eleva a auditoria máxima da autoridade de deliberação da comissão em sessões precisas, justas e fundamentadas do comitê de ética (CAUAE).⁷ A consecução rigorosa deste roteiro de trabalho consolida-se como um avanço essencial à excelência ética, dotando a pesquisa da universidade de transparência metodológica alinhada aos imperativos tecnológicos modernos.

Referências citadas

1. Brazil's Regulatory Context for Using New Approach Methodologies (NAMs) on the Registration of Products - Frontiers, acessado em abril 7, 2026, <https://www.frontiersin.org/journals/toxicology/articles/10.3389/ftox.2022.903027/full>
2. Brazil Moves Toward the Replacement of Animal Experimentation - PubMed, acessado em abril 7, 2026, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31319697/>
3. The Brazilian legal framework on the scientific use of animals - PubMed, acessado em abril 7, 2026, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21447857/>
4. Laboratory Animal Legislation in Latin America | ILAR Journal - Oxford Academic, acessado em abril 7, 2026, <https://academic.oup.com/ilarjournal/article/57/3/293/3796587>
5. Brazilian law for scientific use of animals - SciELO, acessado em abril 7, 2026, <https://www.scielo.br/j/acb/a/Y7dHGmnTq3hS9rr3v7L7sGc/?lang=en>
6. Time to consider animal data governance: perspectives from neuroscience - PMC,

- acessado em abril 7, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10497762/>
7. ROTEIRO_TRABALHO_QS.pdf
 8. Pattern: Microservice Architecture, acessado em abril 7, 2026, <https://microservices.io/patterns/microservices.html>
 9. Insights on Microservice Architecture Through the Eyes of Industry Practitioners - arXiv, acessado em abril 7, 2026, <https://arxiv.org/html/2408.10434v1>
 10. 8 items that make up a non-functional requirement under ISO 25010 - Shift Asia, acessado em abril 7, 2026, <https://shiftasia.com/community/8-items-nonfunctional-requirement-under-iso-25010/>
 11. Gitarcitano/febraban-bank-holidays - GitHub, acessado em abril 7, 2026, <https://github.com/Gitarcitano/febraban-bank-holidays>
 12. Brazilian National Holidays 2025 - Techifide - IT Recruitment, acessado em abril 7, 2026, <https://www.techifide.com/brazilian-national-holidays-2025/>
 13. SISTEMA GERENCIAL ONLINE PARA COMISSÃO DE ÉTICA NO USO DE ANIMAIS DE EXPERIMENTAÇÃO - CEUA – UFSC, acessado em abril 7, 2026, <https://ceua.ufsc.br/files/2015/08/MANUALv3.x.pdf>
 14. ISO/IEC 25010 e a qualidade de software - Blog One Day Testing | by Sofist, acessado em abril 7, 2026, <https://blog.onedaytesting.com.br/iso-iec-25010/>
 15. Modelo de Qualidade de Software — ISO 25010 | by QAction | Mar, 2026 | Medium, acessado em abril 7, 2026, <https://medium.com/@atom.freedom/modelo-de-qualidade-de-software-iso-25010-a822a8bdd571>
 16. Understanding ISO/IEC 25010: A Comprehensive Framework for Software Quality Evaluation | by Obed C | Medium, acessado em abril 7, 2026, <https://medium.com/@oczz/understanding-iso-iec-25010-a-comprehensive-framework-for-software-quality-evaluation-ae3cc5250057>
 17. Lesson 2: Identifying Microservices for University Administration Portal - YouTube, acessado em abril 7, 2026, <https://www.youtube.com/watch?v=EmDE-him-aA>
 18. ISO/IEC 25010, acessado em abril 7, 2026,

<https://iso25000.com/index.php/en/iso-25000-standards/iso-25010>

19. Understanding Performance Efficiency in ISO/IEC 25000: A Systematic Literature Review, acessado em abril 7, 2026, https://www.researchgate.net/publication/398108803_Understanding_Performance_Efficiency_in_ISOIEC_25000_A_Systematic_Literature_Review
20. BRAZIL HOLIDAY LIST - 2025, acessado em abril 7, 2026, https://assets.ctfassets.net/xxg4p8gt3sg6/6qOFqqAx0AkPC6mFjQAh9E/b749e045ace8fe08c12738b949d0e6c6/holiday_list_for_2025_for_brazil_EN.pdf
21. 2021 Volume 1 Identifying the Practices of Digital Transformation - ISACA, acessado em abril 7, 2026, <https://www.isaca.org/resources/isaca-journal/issues/2021/volume-1/identifying-the-practices-of-digital-transformation>
22. 2026 Repositório no GitHub do Sistema para Controle de Experimentação Animal [mayaramog/SCEA](#)